富邦期貨

程式交易實作

打造台指選擇權回測平台

期顧業務部

林可翰 淡江大學 統計學系

摘要

市面上缺少易取得的台指選擇權歷史資料供程式交易策略研究

利用富邦新一代 API 串接資料、自建資料庫，解決此困境

實作簡易回測平台，進行真實策略驗證，為實盤部署鋪路

相較於台指期，台指選的優勢

台指選的策略**多樣性、複雜性**使得策略歷史驗證與模擬有更高的價值。

分類	台指期	台指選
風險	損益無上限（槓桿大、方向明確）	最大損失為權利金，風險可控
策略	只能做多／做空	可做多（買權）／做空（賣權）／區間（跨式等）
成本	須繳交保證金（數萬元）	僅需支付權利金（數百~千元），適合小資

富邦期貨

市面上可取得台指選資料的限制-台灣期交所資料

日期： 2025/05/19

臺指選擇權 (TXO) 行情表

2025/05/19 08:45~13:45 一般交易時段行情表
單位：口(成交量、未沖銷契約量)
臺指選擇權 (TXO) 行情表

契約	到期月份(週別)	履約價	買賣權	開盤價	最高價	最低價	最後成交價	結算價	漲跌價	漲跌%	*盤後交易時段成交量	*一般交易時段成交量	*合計成交量	*未沖銷契約量	最後最佳買價	最後最佳賣價	歷史最高價	歷史最低價
TXO	202505	14700	Call	-	-	-	-	6840	-	-	0	0	0	0	6800	6880	-	-
TXO	202505	14700	Put	0.6	0.6	0.2	0.3	0.1	▼-0.1	▼-25.00%	18	79	97	5657	0.2	0.3	268	0.2
TXO	202505	14800	Call	-	-	-	-	6740	-	-	0	0	0	0	6700	6780	-	-
TXO	202505	14800	Put	0.6	0.6	0.2	0.2	0.1	▼-0.2	▼-50.00%	2	6	8	1729	-	0.2	190	0.2
TXO	202505	14900	Call	-	-	-	-	6640	-	-	0	0	0	0	6600	6680	-	-
TXO	202505	14900	Put	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	▼-0.2	▼-50.00%	0	19	19	2097	-	0.3	209	0.2
TXO	202505	15000	Call	-	-	-	-	6540	-	-	0	0	0	0	6500	6580	-	-
TXO	202505	15000	Put	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	▼-0.1	▼-25.00%	0	2	2	3173	0.2	0.3	235	0.3
TXO	202505	15100	Call	-	-	-	-	6440	-	-	0	0	0	0	6400	6480	-	-
TXO	202505	15100	Put	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	▼-0.2	▼-50.00%	0	4	4	872	-	0.3	159	0.2
TXO	202505	15200	Call	-	-	-	-	6340	-	-	0	0	0	0	6300	6380	-	-

富邦期貨

市面上可取得台指選資料的限制-yahoo股市資料

yahoo!股市

登入

首頁 股市VIP 自選股 當日行情 智慧選股 期權 國際金融 新聞 房地產 投資新手村 專輯 基金 銀行服務

搜尋台股美股代號/名稱 台股類股查詢 距離台股開盤還有25分鐘 更新 升

首頁 / 期權首頁 / 指數選擇權

選擇權報價

加權股價指數： -- (--) 最高： -- 最低： -- 成交量： -- (億)

台指選（WTXO） 202505

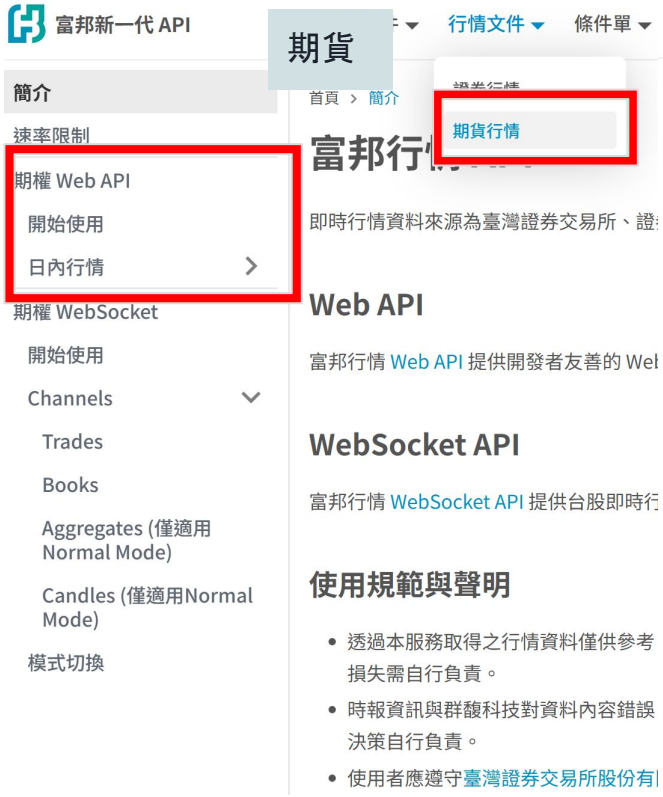
買權（CALL）								賣權（PUT）						
買進	賣出	成交	漲跌	未平倉	總量	時間	履約價	買進	賣出	成交	漲跌	未平倉	總量	時間
--	--	--	0.00	0	--	--	14700	0.10	0.60	0.30	0.20	5657	95	03:24:45
--	--	0.00	0.00	0	0	00:00:00	14800	--	0.60	0.00	0.00	1729	0	00:00:00
--	--	0.00	0.00	0	0	00:00:00	14900	--	0.60	0.00	0.00	2097	0	00:00:00
--	--	0.00	0.00	0	0	00:00:00	15000	--	0.20	0.20	0.10	3173	10	22:35:59
--	--	0.00	0.00	0	0	00:00:00	15100	--	0.60	0.00	0.00	872	0	00:00:00
--	--	0.00	0.00	0	0	00:00:00	15200	--	0.60	0.20	0.10	645	1	21:59:54

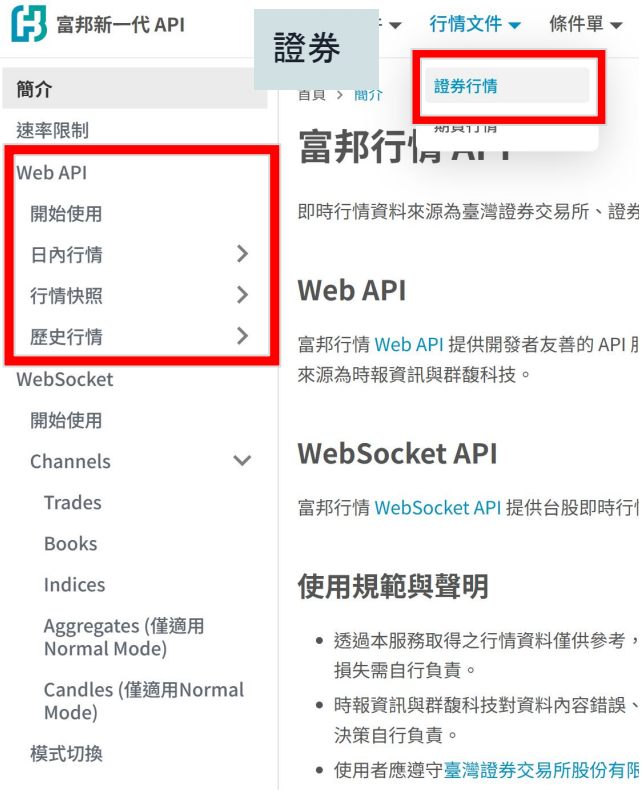
富邦期貨

市面上可取得台指選資料的限制

資料	資料精度	限制
台灣期交所網站	每日行情彙總	免費但粗略
第三方平台	延遲的行情內容	多為收費或不易取得
富邦新一代API	今日分K行情	須撰寫程式抓取，且須自行儲存

富邦新一代API



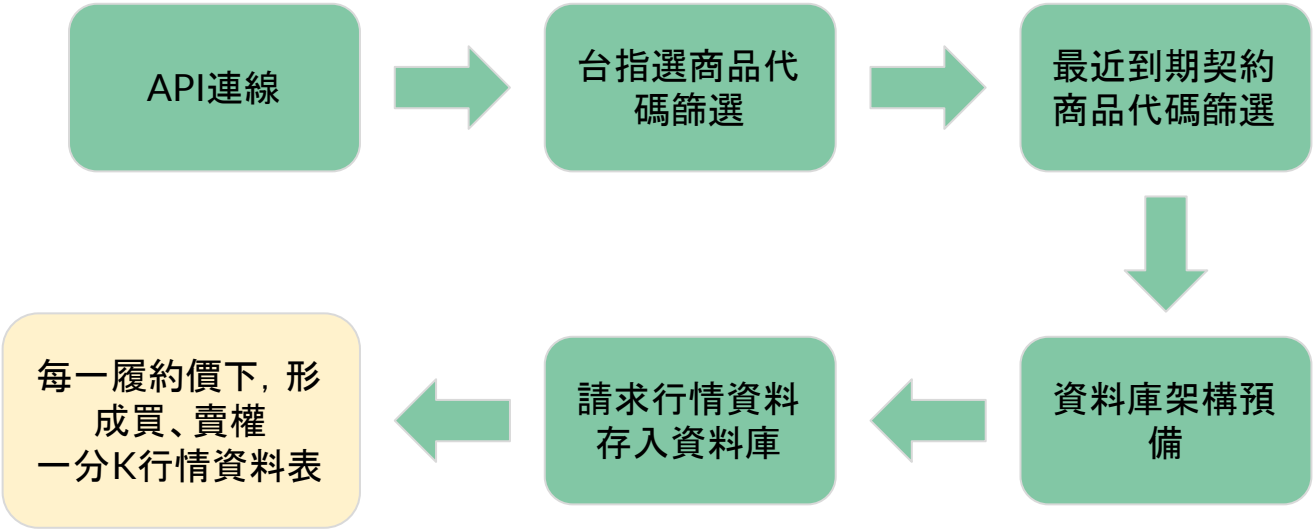


富邦期貨

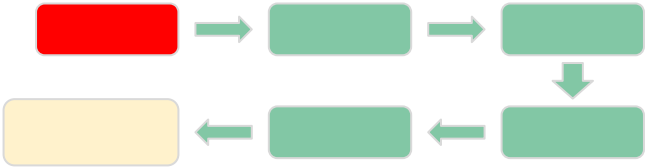
富邦新一代API

API類型	行情內容	傳輸效率	資料使用場景
Web API	日內行情	較低：每筆資料都需重連	查詢資料、下單指令、歷史資料
WebSocket API	即時行情	較高：一次連線可持續接收	即時行情、即時回報、監控多檔行情

程式結構


API連線
台指選商品代碼篩選
最近到期契約商品代碼篩選
資料庫架構預備
請求行情資料存入資料庫
每一履約價下，形成買、賣權一分K行情資料表

程式結構-API連線

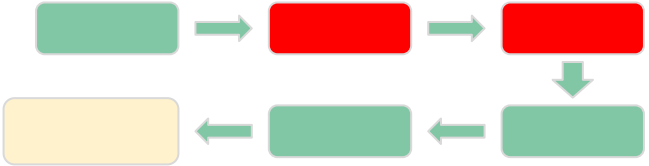


1. 抓取資料夾內預先保存的期貨帳戶密碼以及API憑證與密碼資料
2. 重啟連線以防先前殘留其他帳戶連線資料干擾程式

```python
def login_from_config(path="config/account.json"):
    with open(path, "r") as f:
        config = json.load(f)

    sdk = FubonSDK()
    sdk.login(
        config["account"],
        config["password"],
        config["cert_path"],
        config["cert_password"]
    )

    # ✅ 加入安全斷線機制後再初始化
    safe_disconnect(sdk)
    sdk.init_realtime(Mode.Normal)
    return sdk
```

富邦期貨

程式結構-台指選最近到期商品代碼篩選



連線後可利用期功能

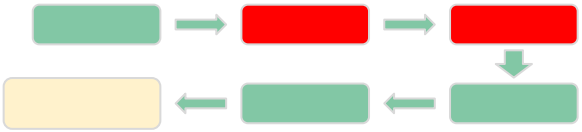
1. 抓取指數類選擇權商品
2. 合併一般時段與盤後
3. 篩選出台指選擇權的項目
4. 抓出最近的到期日契約

取得所有**台指選最近到期日**所有履約價契約代碼條目

```python
# 抓取指數選擇權商品
regular_tickers = restfutopt.intraday.tickers(
    type='OPTION', exchange='TAIFEX', session='REGULAR', contractType='I'
).get('data', [])

afterhours_tickers = restfutopt.intraday.tickers(
    type='OPTION', exchange='TAIFEX', session='AFTERHOURS', contractType='I'
).get('data', [])

# 合併一般時段與盤後
all_tickers = regular_tickers + afterhours_tickers

# 僅保留名稱包含「臺指選擇權」的項目
filtered_tickers = [
    t for t in all_tickers if '臺指選擇權' in t.get('name', '') and t.get('endDate')
]

# 將 endDate 轉換為 datetime 物件
for t in filtered_tickers:
    t['endDate_dt'] = datetime.strptime(t['endDate'], '%Y-%m-%d')

# 找出最近的到期日契約日
if filtered_tickers:
    min_end_date = min(t['endDate_dt'] for t in filtered_tickers)

    # 篩選出與最近到期日的相同到期日所有契約
    nearest_contracts = [
        t for t in filtered_tickers if t['endDate_dt'] == min_end_date
    ]
```

富邦期貨

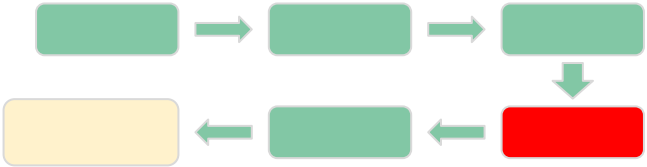
程式結構-篩選結果



📅 最近到期日：2025-05-21
📦 最近到期的契約們（symbol 與 endDate）：

```
{'name': '臺指選擇權055;14700買權', 'symbol': 'TXO14700E5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;14700賣權', 'symbol': 'TXO14700Q5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;14800買權', 'symbol': 'TXO14800E5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;14800賣權', 'symbol': 'TXO14800Q5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;14900買權', 'symbol': 'TXO14900E5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;14900賣權', 'symbol': 'TXO14900Q5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15000買權', 'symbol': 'TXO15000E5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15000賣權', 'symbol': 'TXO15000Q5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15100買權', 'symbol': 'TXO15100E5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15100賣權', 'symbol': 'TXO15100Q5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15200買權', 'symbol': 'TXO15200E5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15200賣權', 'symbol': 'TXO15200Q5', 'endDate': '2025-05-21'}
{'name': '臺指選擇權055;15300買權', 'symbol': 'TXO15300E5', 'endDate': '2025-05-21'}
```

程式結構-資料庫架構預備

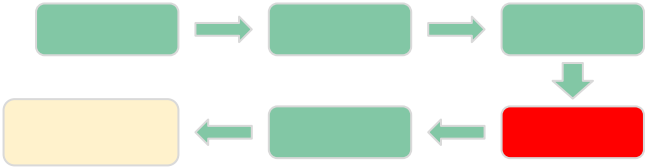


透過**辨識代碼條目** 分配行情資料在資料庫內的位置，又**買權賣權屬不同契約**，但為了分析方便，因此置於同資料表內。

```python
def extract_strike_price(symbol):
    """從合約代碼中提取履約價格"""
    # 例如：從 'TXO21700Q5' 提取出 21700
    match = re.search(r'TXO(\d+)', symbol)
    if match:
        return match.group(1)
    return None

def extract_option_type(symbol):
    """提取是買權還是賣權"""
    # 例如：從 'TXO21700Q5' 中的選項類型
    # 根據台灣期權規則：CALL選擇權代號 A,B,C,... 到 L
    # PUT選擇權代號 M,N,O,... 到 X
    # 因此，A-L 為買權(CALL)，M-X 為賣權(PUT)
    call_options = 'ABCDEFGHIJKL'
    put_options = 'MNOPQRSTUVWX'

    # 找尋字母部分
    match = re.search(r'TXO\d+([A-Z])', symbol)
    if match:
        option_code = match.group(1)
        if option_code in call_options:
            return 'CALL'
        elif option_code in put_options:
            return 'PUT'
    return None
```

富邦期貨

程式結構-資料庫架構預備



建立資料表格式，輸入同履約價的買賣權行情。資料包含:

ID(資料標號)

Symbol(契約代碼)

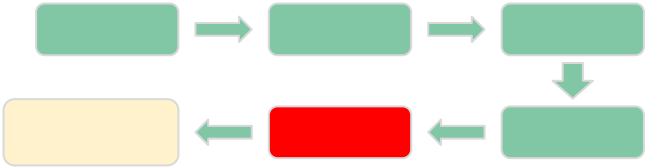
DateTime、Open、High、Low、Close(行情時段與開高低收)

其他(交易量、平均價格、交易時間段)

```python
def create_table_if_not_exists(cursor, strike_price):
    """建立對應履約價的資料表，如果不存在的話"""
    table_name = f"OptionData_{strike_price}"

    # 檢查資料表是否已存在
    cursor.execute(f"""
    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = '{table_name}')
    BEGIN
        CREATE TABLE {table_name} (
            ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
            Symbol NVARCHAR(50),
            OptionType NVARCHAR(10),
            DateTime DATETIME,
            [Open] FLOAT,
            High FLOAT,
            Low FLOAT,
            [Close] FLOAT,
            Volume INT,
            Average FLOAT,
            Session NVARCHAR(20),
            CONSTRAINT UC_{table_name} UNIQUE (Symbol, DateTime, Session)
        )
```

富邦期貨

程式結構-請求行情資料存入資料庫

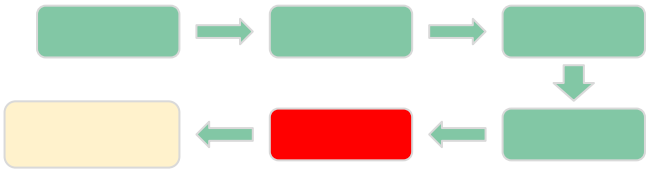


確保資料輸入的格式正確，以及避免同日重複執行程式時造成的資料重複問題，保證同時間、契約下只會有一筆行情資料。

```python
def insert_data_with_merge(cursor, table_name, data, symbol, option_type, session):
    """使用MERGE語法插入資料，避免重複"""
    if not data:
        print(f"無資料可插入 {symbol} {session}")
        return 0

    # 資料準備
    count = 0
    for candle in data:
        try:
            # 處理日期時間格式
            if 'datetime' in candle:
                dt_str = candle['datetime']
            elif 'date' in candle:
                dt_str = candle['date']
            else:
                print(f"跳過資料：無法找到日期欄位 {candle}")
                continue

            # 移除時區資訊並轉換為datetime
            dt_str = dt_str.split('+')[0] if '+' in dt_str else dt_str
            dt_str = dt_str.split('T')[0] + ' ' + dt_str.split('T')[1].split('.')[0] if 'T' in dt_str else dt_str
            dt = datetime.strptime(dt_str, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')

            open_price = float(candle['open'])
            high_price = float(candle['high'])
            low_price = float(candle['low'])
            close_price = float(candle['close'])
            volume = int(candle['volume'])
            average = float(candle.get('average', 0))  # 新增平均價欄位

            # 使用 MERGE 語法避免重複資料
            merge_sql = f"""
            MERGE INTO {table_name} AS target
            USING (SELECT
                N'{symbol}' AS Symbol,
                '{dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}' AS DateTime,
                '{session}' AS Session
            ) AS source
            ON (target.Symbol = source.Symbol AND
                target.DateTime = source.DateTime AND
                target.Session = source.Session)
            WHEN NOT MATCHED THEN
                INSERT (Symbol, OptionType, DateTime, [Open], High, Low, [Close], Volume, Average, Session)
                VALUES (N'{symbol}', '{option_type}', '{dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}',
                        {open_price}, {high_price}, {low_price}, {close_price}, {volume}, {average}, '{session}');
            """
```

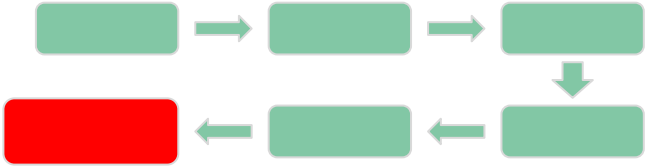
富邦期貨

程式結構-請求結果



```
無資料可插入 TXO27100Q5 REGULAR
無資料可插入 TXO27100Q5 AFTERHOURS
處理 TXO27200E5 (履約價: 27200, 類型: CALL)
  • 一般交易時段: 10 筆, 晚盤交易時段: 0 筆
無資料可插入 TXO27200E5 AFTERHOURS
處理 TXO27200Q5 (履約價: 27200, 類型: PUT)
  • 一般交易時段: 0 筆, 晚盤交易時段: 0 筆
無資料可插入 TXO27200Q5 REGULAR
無資料可插入 TXO27200Q5 AFTERHOURS
處理 TXO27300E5 (履約價: 27300, 類型: CALL)
  • 一般交易時段: 2 筆, 晚盤交易時段: 2 筆
處理 TXO27300Q5 (履約價: 27300, 類型: PUT)
  • 一般交易時段: 0 筆, 晚盤交易時段: 0 筆
無資料可插入 TXO27300Q5 REGULAR
無資料可插入 TXO27300Q5 AFTERHOURS

📊 處理完成: 285 個資料表，共 47013 筆記錄
資料庫連線已關閉
```

程式結構-資料庫資料庫結果



各履約價資料表預覽

資料表內容預覽

物件總管

連線

- dbo.OptionData_18000
- dbo.OptionData_18100
- dbo.OptionData_18200
- dbo.OptionData_18300
- dbo.OptionData_18400
- dbo.OptionData_18500
- dbo.OptionData_18600
- dbo.OptionData_18700
- dbo.OptionData_18800
- dbo.OptionData_18900
- dbo.OptionData_19000
- dbo.OptionData_19100
- dbo.OptionData_19200
- dbo.OptionData_19300
- dbo.OptionData_19400
- dbo.OptionData_19500
- dbo.OptionData_19600
- dbo.OptionData_19700
- dbo.OptionData_19800
- dbo.OptionData_19900
- dbo.OptionData_19950
- dbo.OptionData_20000
- dbo.OptionData_20050
- dbo.OptionData_20100
- dbo.OptionData_20150
- dbo.OptionData_20200
- dbo.OptionData_20250
- dbo.OptionData_20300
- dbo.OptionData_20350
- dbo.OptionData_20400
- dbo.OptionData_20450
- dbo.OptionData_20500
- dbo.OptionData_20550
- dbo.OptionData_20600
- dbo.OptionData_20650

SQLQuery8.sql - l...(BOAR\User (57))* | SQLQuery2.sql - l...(BOAR\User (64))*

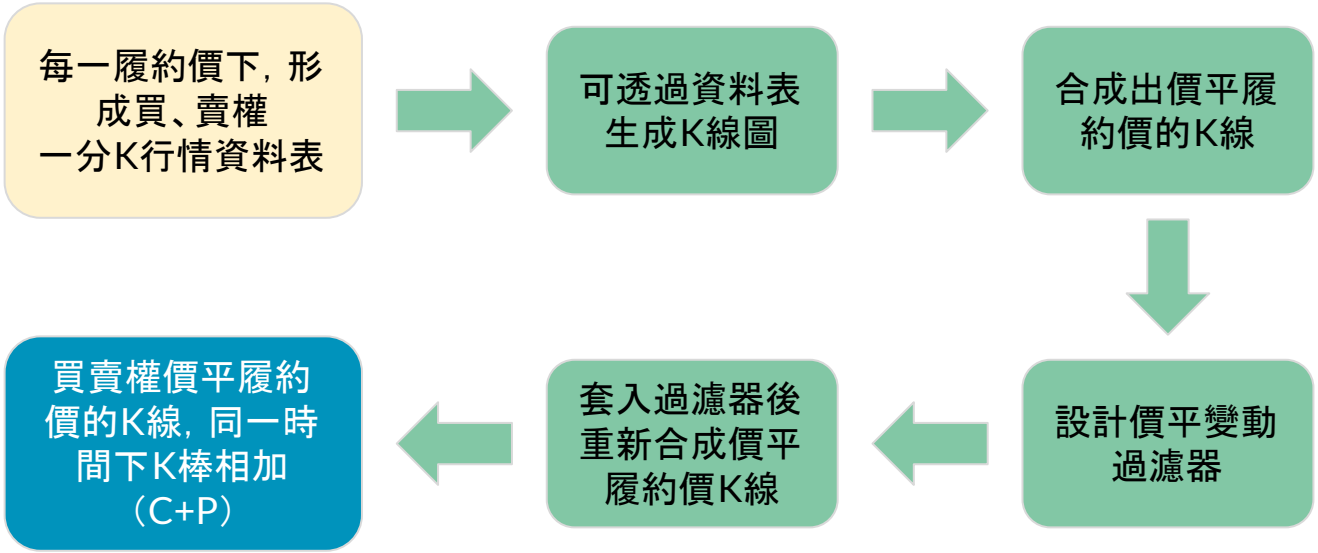
```sql
SELECT TOP 10 *
FROM [OPTIONDB].[dbo].[OptionData_21800]
ORDER BY I D DESC;
```

結果 訊息

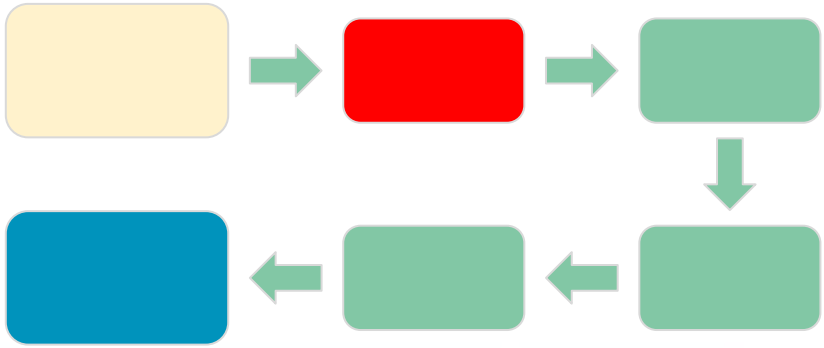
	ID	Symbol	OptionType	DateTime	Open	High	Low	Close	Volume	Average	Session
1	4428	TXO21800Q5	PUT	2025-05-20 09:40:00.000	205	205	205	205	6	160.79	REGULAR
2	4427	TXO21800Q5	PUT	2025-05-20 09:39:00.000	203	203	195	202	15	160.69	REGULAR
3	4426	TXO21800Q5	PUT	2025-05-20 09:38:00.000	194	204	194	203	17	160.45	REGULAR
4	4425	TXO21800Q5	PUT	2025-05-20 09:37:00.000	198	198	193	193	2	160.18	REGULAR
5	4424	TXO21800E5	CALL	2025-05-20 09:40:00.000	41.5	41.5	41	41.5	31	60.79	REGULAR
6	4423	TXO21800E5	CALL	2025-05-20 09:39:00.000	42	45.5	42	42	84	60.88	REGULAR
7	4422	TXO21800E5	CALL	2025-05-20 09:38:00.000	45.5	46	42	42.5	74	61.1	REGULAR
8	4421	TXO21800E5	CALL	2025-05-20 09:37:00.000	44.5	47	44.5	47	63	61.28	REGULAR
9	4420	TXO21800Q5	PUT	2025-05-20 04:59:00.000	129	129	129	129	1	195.26	AFTERHOURS
10	4419	TXO21800Q5	PUT	2025-05-20 04:58:00.000	127	127	126	127	3	195.28	AFTERHOURS

富邦期貨

情境範例(5/21 08:45 - 13:30)

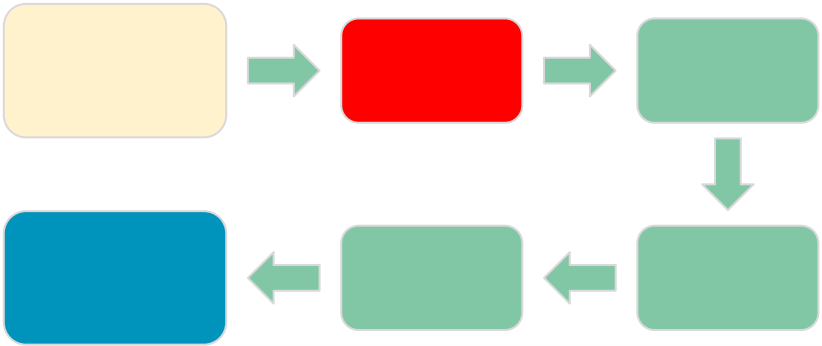


單一履約價K線圖
CALL



富邦期貨

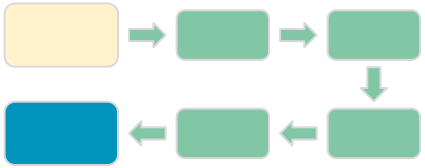
單一履約價K線圖
PUT



PUT 選擇權 K 線圖:21700

富邦期貨

價平履約價配對查詢



配對設計:

利用當下履約價分K的收盤價最接近的買賣權作為當下的價平履約價

優勢: 更靈敏、配合高頻交易

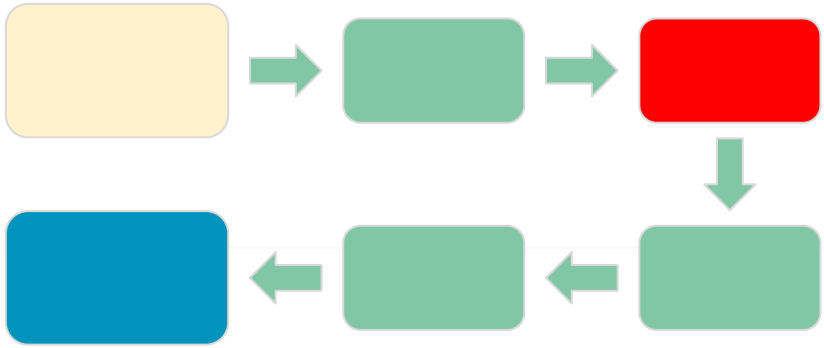
劣勢:信號不穩、噪音過多

改進方法:改為利用前一個履約價分K的收盤價最接近的買賣權作為當下的價平履約價，或者**設計過濾器**降低噪音的干擾

```python
def find_best_call_put_pairs(option_tables):
    """在所有履約價表格中找出每個時間點收盤價最接近的CALL/PUT配對"""
    all_data = pd.DataFrame()

    # 合併所有表格資料
    for table in option_tables:
        df = fetch_option_data(table)
        df['StrikePrice'] = int(table.replace("OptionData_", ""))
        all_data = pd.concat([all_data, df], ignore_index=True)

    # 確保格式一致
    all_data['DateTime'] = pd.to_datetime(all_data['DateTime'])
    all_data.sort_values(by='DateTime', inplace=True)

    # 按時間分組
    grouped = all_data.groupby('DateTime')
    paired_data = []

    for timestamp, group in grouped:
        calls = group[group['OptionType'] == 'CALL']
        puts = group[group['OptionType'] == 'PUT']

        best_pair = None
        min_diff = float('inf')

        # 嘗試配對履約價相同的CALL/PUT，並找收盤價差最小的
        for strike in set(calls['StrikePrice']).intersection(set(puts['StrikePrice'])):
            call_row = calls[calls['StrikePrice'] == strike]
            put_row = puts[puts['StrikePrice'] == strike]

            if not call_row.empty and not put_row.empty:
                call_price = call_row.iloc[0]['Close']
                put_price = put_row.iloc[0]['Close']
                diff = abs(call_price - put_price)
                if diff < min_diff:
                    min_diff = diff
                    best_pair = (timestamp, call_row.iloc[0], put_row.iloc[0])
```

富邦期貨

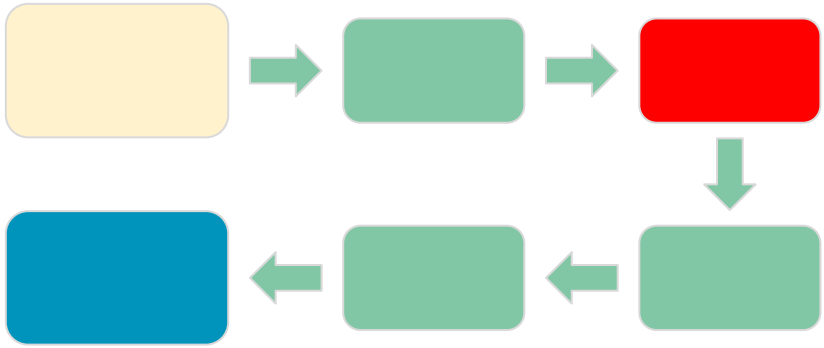
配對結果K線圖
CALL



CALL K 線圖（收盤價最接近配對）

富邦期貨

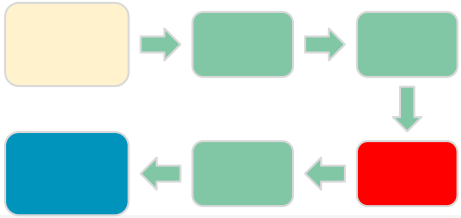
配對結果K線圖
PUT



PUT K 線圖（收盤價最接近配對）

富邦期貨

為了過濾雜訊
設計價平變動過濾器



過濾器設計:

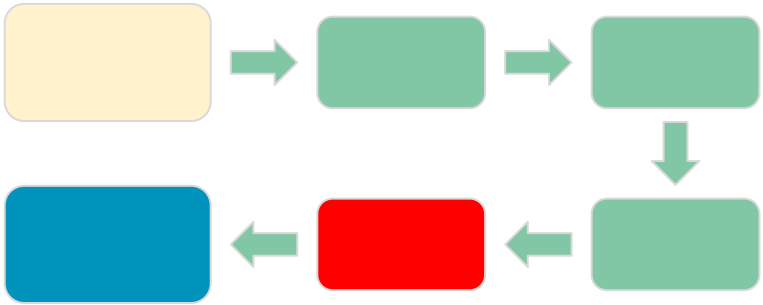
1. 開盤時重置(08:45、15:00)
2. 切換履約價前判斷前後是否有跳空
3. 判斷當前是否交易量不足

```
# 初始或需要切換履約價的判斷
if current_strike is None:
    switch = True
elif new_strike != current_strike:
    # 成交量濾網判斷 (09:10 後才啟用)
    volume_filter = timestamp.time() >= pd.to_datetime("09:10").time()
    call_vol_ok = is_volume_high(call_row)
    put_vol_ok = is_volume_high(put_row)

    # 是否成交量太小需要換
    if volume_filter:
        current_group = group[group['StrikePrice'] == current_strike]
        current_call_vol = current_group[(current_group['OptionType'] == 'CALL')]['Volume'].sum()
        current_put_vol = current_group[(current_group['OptionType'] == 'PUT')]['Volume'].sum()

        current_stats = volume_stats[volume_stats['StrikePrice'] == current_strike]
        current_call_avg = current_stats[current_stats['OptionType'] == 'CALL']['mean'].values[0]
        current_put_avg = current_stats[current_stats['OptionType'] == 'PUT']['mean'].values[0]

        if current_call_vol < current_call_avg or current_put_vol < current_put_avg:
            # 允許切換，暫時忽略價差濾網
            if call_vol_ok and put_vol_ok:
                switch = True
    # 一般情況下需通過價差穩定性
    elif last_high is not None and last_low is not None:
        if (call_row['High'] >= last_high and call_row['Low'] <= last_low and
                put_row['High'] >= last_high and put_row['Low'] <= last_low):
            switch = True
```

富邦期貨

使用過濾器後，雜訊有效減少 CALL

加設履約價切換濾網, 21600、21650、21750、21850

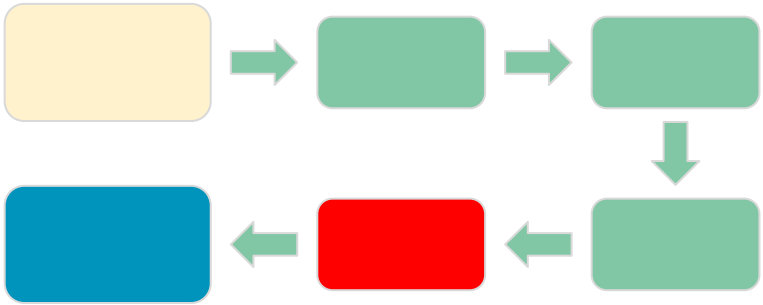


CALL K 線圖（收盤價最接近配對）

富邦期貨

使用過濾器後，雜訊有效減少 PUT

加設履約價切換濾網, 21600、21650、21750、21850

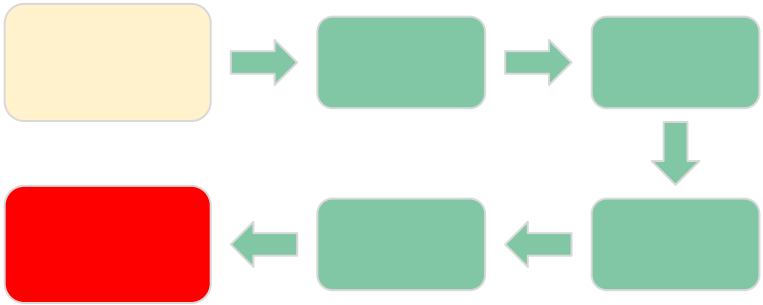


PUT K 線圖（收盤價最接近配對）

富邦期貨

買賣權價平履約價的K線
同一時間下K棒相加(C+P)

加設履約價切換濾網, 21600、21650、21750、21850



CALL + PUT 加總 K 線圖

富邦期貨

C + P 價平履約價 K 線：揭示市場中性預期與結構變化

意義

什麼是C+P 價平履約價K 線？

為何這樣合成？

應用層面

對於期權策略（如straddle、strangle）交易者來說，該 K 線代表「雙邊成本總價」隨時間的波動。

富邦期貨

目前缺點與限制

雖然WEB API有每分鐘能發送多達300次數據請求的優點，足夠滿足台指選行情蒐集的需求。但因為使用的是WEB API而非WEB SOCKET，因此抓到1分K行情已經是極限，而WEB SOCKET有即時連線的功能，但是大連線數為5的限制因此對選擇權不友好。只能從現在開始保存資料，過往歷史行情資料無法透過此方法取得。因此離有充分的回測資料還需要時間

後續方向

根據實務研究、驗證並完善價平履約價與過濾器的設計，在穩定與靈敏反應行情間找到平衡。結合台指期貨商品資料製作更全面的回測平台以方便透過台指期搭配選擇權形成完整的策略，並構建回測的功能。

總結

透過富邦新一代API，對選擇權行情進行儲存、讀取並進行行情視覺化，為後續選擇權回測功能進行鋪路，滿足選擇權複雜且多樣的策略模擬與驗證的需求。讓人們更願意參與選擇權交易